Medición y Evaluación de Calidad en Uso: Un Caso de Estudio para una Aplicación E-Learning

Guillermo Covella, Luis Olsina

GIDIS_Web, Departamento de Sistemas,
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Pampa,
Calle 9 y 110, (6360) General Pico, La Pampa, Argentina.
{covellag , olsinal}@ing.unlpam.edu.ar

Abstract. En el artículo se propone un enfoque cuantitativo para medir y evaluar calidad en uso, o sea la calidad percibida por los usuarios en contextos reales de uso, para aplicaciones software/Web. La propuesta metodológica está guiada por un marco de medición y evaluación, que a su vez se basa en una ontología de métricas e indicadores. Se ilustra la propuesta con un caso de estudio de evaluación de calidad en uso para una aplicación e-Learning. Se analizan los datos obtenidos y se arrojan conclusiones finales.

1. Introducción

El empleo masivo de aplicaciones de software, y últimamente de aplicaciones Web, prácticamente en todos los ámbitos del desempeño humano, han convertido a los usuarios en potenciales referentes para evaluar la calidad de dichos productos. Sin embargo, las cuestiones relacionadas a la calidad –especialmente a la calidad que perciben los usuarios reales- han sido postergadas o con frecuencia ignoradas, ya sea por las urgencias en entregar los productos rápido al mercado, eventuales ahorros de costo o falta de recursos humanos capacitados, entre otros factores. Justamente esta cuestión, más una cierta falta de precisión en la definición de términos clave empleados para medir y evaluar alguna de las perspectivas de la calidad de producto software (en particular de aplicaciones Web), constituyen un motivación importante para los estudios, discusiones y aportes incluidos en este trabajo.

Sin negar el aporte de los métodos heurísticos [14], es posible considerar que enfoques basado en modelos, con procesos de evaluación sustentados en metodologías de inspección, eminentemente objetivos antes que subjetivos y cuantitativos más que cualitativos, pueden resultar una contribución valiosa. Se propone para ello una visión ingenieril para evaluar calidad en uso, que se sostiene en tres fundamentos:

a) un *modelo conceptual* de calidad en uso;

b) un *marco de medición y evaluación* de referencia [20] para la adopción, diseño y cálculo de las métricas e indicadores necesarios para medir y evaluar calidad en uso; y

c) una *metodología* de referencia [17] para llevar adelante completamente el proceso de evaluación.

Para ilustrar la propuesta se diseñó y ejecutó un caso de estudio con la participación de usuarios reales en un contexto real de uso, sobre un tipo particular de producto software: una aplicación Web para el dominio de e-Learning. El interés sobre el dominio de e-Learning está dado por la importancia que está adquiriendo la Web como

soporte a procesos de entrenamiento y enseñanza/aprendizaje, en el ámbito empresarial y educativo respectivamente, y en este último caso con mucho énfasis a nivel universitario [13].

Dado que medir y evaluar la calidad en uso de un producto software permite determinar el grado en que un producto satisface las necesidades y expectativas de un usuario final realizando tareas concretas y en un contexto de uso particular, a continuación se presenta una propuesta que contribuye a la medición y evaluación sistemática y disciplinada de calidad en uso de productos Web.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se discuten los conceptos de calidad, calidad en uso, usabilidad y criterios para evaluación de calidad en uso; luego, en la sección 3 se presenta un marco de medición y evaluación y una metodología adaptada para calidad en uso para realizar el estudio. En la sección 4 se ilustra un caso de estudio sobre una aplicación de e-Learning, es decir, se detallan aspectos de diseño e implementación de medición y evaluación para un modelo de calidad en uso. Finalmente, se analizan los datos obtenidos y se arrojan conclusiones finales.

2. Discusión y Trabajos Relacionados

El concepto de calidad en uso ha evolucionado en los últimos veinte años acompañando a la industria del software. En la opinión de Bevan [3], el cambio fundamental es la atención cada vez mayor que merecen tanto los usuarios como el contexto considerados, cuando se evalúa el desempeño de un producto software en uso. Las normas ISO recientes reflejan la importancia de tener en cuenta el punto de vista de los usuarios y la última versión del estándar 9126-1 [11] confirma una apertura conceptual en las definiciones, ya que se especifica a la calidad en uso como un modelo diferente, complementario al modelo de calidad interna y externa de producto de software.

2.1 Calidad y Calidad en Uso

El término calidad es empleado frecuentemente en la literatura y en la práctica de las organizaciones, básicamente agregando valor o realzando propiedades de un producto o servicio; no obstante, existen distintos enfoques acerca de su significado en determinados contextos. Considérense por ejemplo las definiciones dadas en algunas normas ISO en general. En el estándar ISO 9000 [7] se define calidad como el "*grado en el que un conjunto de características inherentes [al producto] cumple con los requerimientos*" aclarándose que inherente significa que existe algo especial como característica o propiedad permanente.

Por otra parte, en ISO 14598-1 [9] ya no considera a la calidad disociada de las necesidades de los usuarios sino que calidad en uso puede ser evaluada de acuerdo a la eficacia, productividad y satisfacción con las que una clase de usuario específico puede alcanzar metas específicas en un ambiente particular de trabajo.

La versión actual del estándar ISO 9126-1 [11] tiene un enfoque integrado de calidad, propiciando la inclusión de requerimientos de calidad en uso ya en la especificación de requerimientos del producto. Es posible decir también que el modelo de calidad en uso del estándar ISO 9126-1 es una ampliación (o adaptación) del modelo ISO 9241-11 [8], específicamente para software, considerando que la calidad en uso puede

ser medida y evaluada teniendo en cuenta el grado en que el software o aplicación Web cumple con las necesidades de usuarios reales, en un contexto específico de uso.

2.2 Usabilidad y Calidad en Uso

Los términos usabilidad y calidad en uso han estado empleándose como sinónimos en la comunidad de Ingeniería de Software y Web por un largo período. En una encuesta donde se repasa el uso del término usabilidad bajo distintos enfoques Folmer *et al* [6] afirman, citando a Bevan *et al* [2], que el término usabilidad tiene su origen en el concepto de "*user friendly*", pero que esta frase fue adquiriendo un sentido vago y subjetivo, sugiriéndose el término usabilidad para reemplazarla. Luego usabilidad fue definida como una característica principal de la calidad de un producto de software en el estándar 9126 [10] y fue ampliada también en el estándar 9126-1, esta vez con calidad en uso, que ofrece una idea más amplia y completa de calidad que usabilidad.

Un experto reconocido en usabilidad, J. Nielsen [15], no elabora una definición precisa de usabilidad, sino que a través de una serie de heurísticas ofrece criterios cualitativos para evaluar usabilidad. Según el autor, *usabilidad* se constituye en base a cinco atributos: *Facilidad de Aprendizaje*, *Eficiencia*, *Facilidad de Memorización*, *Baja Tasa de Errores* y *Satisfacción*.

Por otro lado, el estándar 9241-11 propone una definición más concreta de usabilidad, pero curiosamente en los trabajos [3, 6], en donde el estándar es reseñado se emplean los términos calidad en uso y usabilidad respectivamente. En el primer caso se enfatiza el carácter más amplio del concepto de calidad en uso respecto de usabilidad. En el segundo caso, se emplea el término usabilidad literalmente, pero se remarca que mantiene una sintonía con la definición dada para calidad en uso del estándar 9126-1, es decir una idea de usabilidad que representa el objetivo del diseño o la meta final del producto.

2.3 Definición de Calidad en Uso para Producto Software

El estándar ISO 9126-1 define calidad en uso como "*la capacidad de un producto de software de facilitar a usuarios específicos alcanzar metas específicas con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto específico de uso*". Añade que "*…es medida sobre los resultados de usar el software en el ambiente, antes que sobre las propiedades del software en sí mismo*". Las características de calidad en uso están definidas tal como se muestran en la tabla 1.

Característica	Definición
Eficacia	*La capacidad del producto de software para facilitar a los usuarios alcanzar metas específicas con exactitud y completitud en un contexto específico de uso.*
Productividad	*La capacidad del producto de software para invertir la cantidad apropiada de recursos en relación a la eficacia alcanzada en un contexto especifico de uso.*
Seguridad	*La capacidad del producto de software para alcanzar niveles aceptables de riesgo de dañar a las personas, el negocio, el software, la propiedad o el ambiente en un contexto especifico de uso.*
Satisfacción	*La capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un contexto específico de uso.* *Nota [del estándar ISO]: Satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el producto, e incluye la actitud hacia el uso del producto.*

Tabla 1. Definición de características de Calidad en Uso en el estándar ISO/IEC 9126-1.

Según este estándar existe, entre las tres perspectivas de calidad de software (interna, externa y en uso), una relación que puede sintetizarse así: medir y evaluar la calidad en uso por medio de métricas e indicadores puede ayudar a validar la calidad externa del software; calidad en uso evalúa el grado de excelencia de un producto y puede ser usada para validar el grado en que el software o aplicación Web cumple con necesidades específicas de los usuarios. A su vez, medir y evaluar la calidad externa puede ayudar a validar la calidad interna.

2.4 Criterios para Medir y Evaluar Calidad en Uso

Si se considera que la evaluación de calidad en uso se realiza sobre un producto software o Web operativo, es necesario emplear un contexto real de trabajo, definir y seleccionar el perfil de usuario, el equipamiento y las tareas a realizar. Se trata de una evaluación que se orienta a objetivos de tareas, ya que es necesario evaluar cuan eficaces, productivos, seguros y satisfechos resultan los usuarios empleando un producto, en un contexto específico. Se revisan a continuación algunos métodos y técnicas pertinentes a la evaluación de calidad en uso de un producto software; específicamente aquellos que han sido adaptados para la evaluación de calidad en uso de aplicaciones Web.

2.4.1 Métodos y Técnicas para Evaluar Calidad en Uso

El borrador del estándar 9126-4 [12] indica genéricamente "*las métricas de calidad en uso miden el grado en que un producto satisface las necesidades de un usuario específico, para lograr metas específicas con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción*", pero no prescribe qué método o técnica aplicar.

En la técnica de testing con usuarios, se puede observar la reacción de los usuarios llevando a cabo tareas reales con el software y también es factible una evaluación rápida y eficaz a partir del seguimiento sobre la interfase del producto. Pero no siempre es factible replicar un medio ambiente representativo o encontrar usuarios con las mismas características de los usuarios reales, llevando a cabo el estudio a un costo razonable.

Los métodos de inspección, en cambio, abaratan costos en los estudios, simplificándolos y prescindiendo de parte del equipamiento e instalaciones usado en el testing con usuarios, ya que es suficiente con la labor de los expertos. La confiabilidad de los resultados está relacionada al nivel de conocimiento de los evaluadores. Particularmente para la Web la primer metodología en emplear inspección de características y atributos fue WebQEM (*Web Quality Evaluation Methodology*) [17]; que adaptada para evaluar calidad en uso, se emplea en el presente caso de estudio (ver sección 4).

La evaluación guiada por heurísticas se realiza a partir de un checklist y principios de usabilidad ya establecidos. Por ejemplo, se pueden consultar los aportes de Nielsen [14] donde el checklist puede ser utilizado también como base de un cuestionario que deben responder los usuarios y no sólo como una lista de control del nivel de cumplimiento de objetivos o guías de usabilidad. Una contra de esta técnica es que distintos grupos de expertos, realizando una evaluación sobre el mismo producto, suelen partir de heurísticas diferentes y, con frecuencia, la opinión de los expertos suele diferir.

Cuando se diseñan y documentan procesos de medición y evaluación de calidad en uso es necesaria, al menos, la siguiente información [19]:

a) Descripción de los componentes del contexto de uso incluyendo el tipo de usuario, equipamiento, medio ambiente, y tareas a realizar con el producto;

b) Especificación de las métricas e indicadores de calidad en uso de acuerdo al propósito deseado y la necesidad de información.

Para este trabajo se empleó el modelo de calidad en uso reseñado en la sección 2.3, basado en un conjunto de métricas e indicadores, integrados a partir de un marco de medición y evaluación con base ontológica [18]. Para llevar adelante el proceso de medición y evaluación se emplearán métodos de inspección y testing, como se verá en la sección 4.

3. Panorama del Marco Conceptual de Medición y Evaluación.

Un marco de medición y evaluación robusto y consistente debe estar construido sobre una base conceptual claramente especificada. Para el marco de medición y evaluación adoptado (INCAMI [20]), la base ontológica permite explicitar formalmente los principales conceptos del dominio de métricas e indicadores, como así también sus propiedades, relaciones y axiomas [18]. Además, se basa en la suposición que para que una organización pueda medir y evaluar con un propósito definido, debe primero especificar los requerimientos no funcionales, comenzando por las necesidades de información, luego debe definir un conjunto de métricas útiles para el propósito de la medición y, finalmente, interpretar las métricas por medio de indicadores contextuales, con el objetivo de evaluar o estimar el grado de cumplimiento de los requerimientos especificados.

Los componentes principales del marco de medición y evaluación son: a) La definición y especificación de los requerimientos no funcionales, b) El diseño y ejecución de la medición, c) El diseño y ejecución de la evaluación, d) La gestión de las recomendaciones, y e) La definición del proyecto en sí mismo. A continuación se ilustran las definiciones de los conceptos clave con un ejemplo concreto para cada uno de ellos, orientado a medir y evaluar calidad en uso (ver más detalles en [20]).

3.1 Necesidad de Información, Modelo de Concepto y Atributos

La *Necesidad de Información* se define como la visión y el conocimiento necesario para administrar objetivos, metas, riesgos y problemas. Básicamente remite a dos puntos de partida: metas que la organización desea alcanzar o bien riesgos y/o problemas que impiden alcanzar las metas deseadas. Una relación que se visualiza en la Fig. 1 para la clase Necesidad de Información es con la clase Concepto Calculable.

Un *Concepto Calculable* es una relación abstracta entre atributos de entidades y una Necesidad de Información; por ejemplo, calidad y calidad en uso son instancias de concepto calculable. Un Concepto Calculable puede estar compuesto por otros subconceptos, y podría así ser representado por un *Modelo de Concepto* (por ej., el modelo de calidad en uso).

Por otra parte, una *Entidad* es un objeto, que puede ser caracterizado por un conjunto de atributos mensurables. La entidad evaluada es una aplicación Web del dominio de e-Learning.

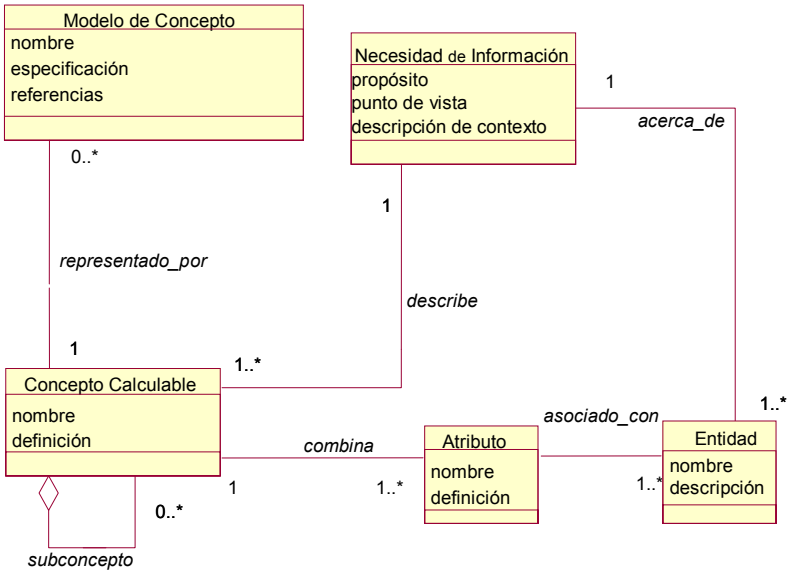


Fig. 1 Modelo conceptual básico para requerimientos no-funcionales centrado en modelos.

Un *Atributo* es una propiedad mensurable de una entidad, y se debe emplear un subconjunto que sea útil para el concepto calculable especificado, conforme a la necesidad de información. En la Fig. 3 se muestra el árbol de requerimientos para nuestro caso de estudio, en donde se observa conceptos, sub-conceptos y atributos.

Cada atributo puede ser cuantificado por una o más métricas, pero para un proyecto en particular sólo se debe seleccionar una métrica.

3.2 Métricas y Medición

Por su parte, una *Métrica* contiene la definición de un método de medición o un método de cálculo y la escala asociada, tal como se aprecia en la Fig. 2. El *Método de Medición* es la secuencia particular de operaciones y posibles heurísticas, especificada para permitir la realización de la descripción de una métrica por una actividad de medición. Por otro lado, la *Escala* se define como un conjunto de valores con propiedades definidas. La propiedad más importante de una escala es su tipo, considerando que puede ser *Categórica* o *Numérica*. A su vez, dependiendo de la naturaleza de la relación entre los componentes de la escala, pueden clasificarse en: nominal, ordinal, intervalo, proporción o absoluta.

Las métricas pueden ser directas, sobre las que puede aplicarse un método de medición (objetivo o subjetivo); o indirectas, que son aquellas definidas en función de otras métricas y se calculan en base al método de cálculo asociado, es decir en base a una fórmula. Luego, para cada métrica definida es necesario llevar a cabo el proceso de medición, o sea la actividad que, empleando la definición de la métrica, permite obtener valores de medidas (en la sección 4.6 ilustraremos una métrica para nuestro caso de estudio). Sin embargo, el valor de una métrica no representará por sí mismo el nivel de satisfacción de un requerimiento elemental, por ello es necesario definir una nueva correspondencia (Indicador Elemental).

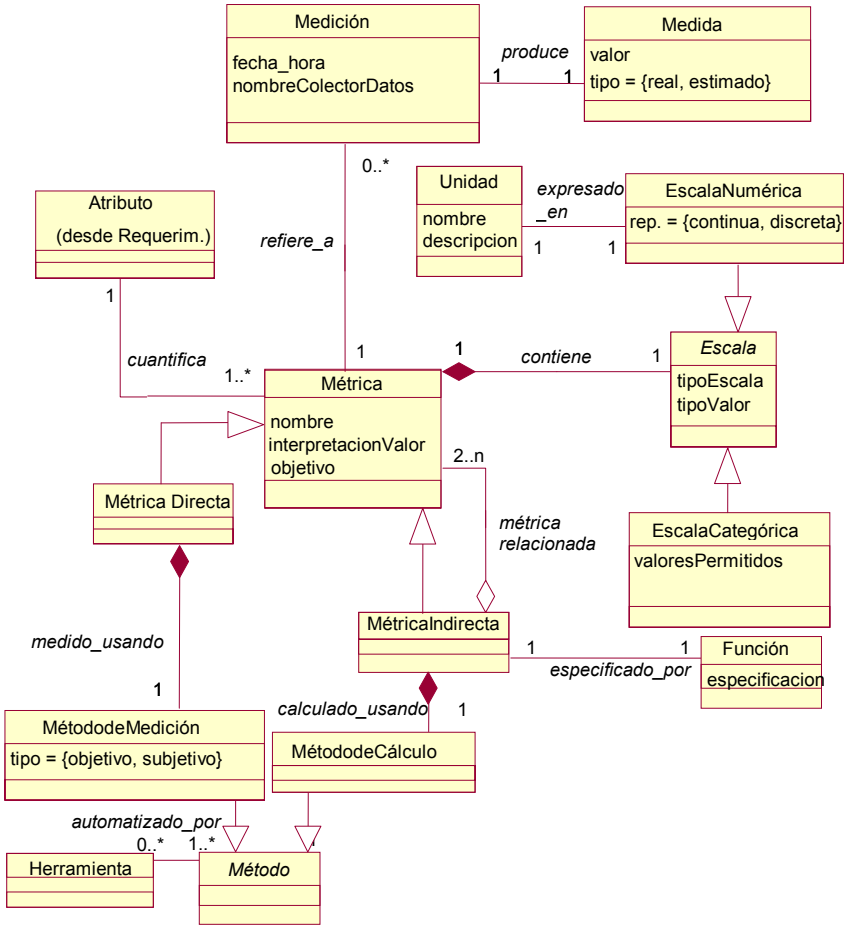


Fig. 2 Modelo conceptual básico de medición centrado en métricas.

3.3 Indicadores y Evaluación

El término *Indicador* está definido como el método de cálculo y la escala que, junto al modelo y criterios de decisión, permiten obtener una estimación o evaluación de un concepto calculable con respecto a una necesidad de información definida. Un indicador elemental es aquel que no depende de otros indicadores para evaluar o estimar un concepto a un nivel de abstracción bajo. Un indicador parcial o global está definido como aquel que, derivado de otros indicadores, permite evaluar o estimar un concepto a un nivel de abstracción más alto. Los indicadores también tienen una escala y un método de cálculo.

Para poder establecer el mapeo o correspondencia entre una métrica y un indicador es necesario considerar, teniendo en cuenta la necesidad de información de un usuario, un *Modelo Elemental* más ciertos *Criterios de Decisión* (ver más detalles en [18]).

3.4 Adaptando WebQEM para Calidad en Uso

La metodología WebQEM [17] corresponde a un método cuantitativo de inspección de características y atributos (a partir de un modelo de concepto como calidad) y está centrada en evaluadores expertos. Utiliza un modelo de calidad jerárquico basado en [11] y adaptado a necesidades (sub-características) propias de la Web. WebQEM ha sido empleada en varios casos de estudio [5, 16, 19] y en proyectos de evaluación de sitios de empresas.

Resultó un desafío en el presente caso de estudio, articular la interacción entre evaluadores expertos y usuarios finales. A las actividades propuestas en el primer paso de WebQEM "*Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario*" se agregó, como labor para los expertos, el diseño de las tareas que debían realizar los usuarios y la especificación del contexto en el que se llevarían a cabo las tareas. Por otra parte, otra cuestión sobre la que se hizo hincapié respecto de la adaptación fue en integrar aspectos de evaluación subjetiva, dado que era imprescindible evaluar la satisfacción de los usuarios –eminentemente subjetiva- con respecto a la aplicación Web evaluada.

Finalmente, es necesario resaltar que hay una correspondencia entre las fases de WebQEM y los componentes del marco de medición y evaluación mencionado en la sección 3. Para el diseño de las métricas se implementó una instancia de dicho modelo. Esta instanciación permitió adoptar y adaptar algunas métricas sugeridas en el estándar [12] y diseñar un nuevo conjunto de métricas. Para el caso de estudio se seleccionó el modelo de calidad en uso de ISO del que se han considerado sólo tres de las cuatro características, a saber: *Eficiencia*, *Productividad* y *Satisfacción*.

4. Caso de Estudio sobre una Aplicación E-Learning

El caso de estudio se llevó a cabo en abril de 2004, sobre una aplicación Web denominada "*QPlus Campus Virtual*", empleada desde fines de 2002 por la Facultad de Ingeniería de la UNLPam para un curso de nivelación de ingresantes. Las tareas propuestas a los usuarios fueron diseñadas en relación a un conjunto de tareas típicas para el perfil de usuario al que pertenecen los alumnos, teniéndose también en cuenta la funcionalidad y servicios de la aplicación Web a evaluar.

4.1 Objetivos del Caso de Estudio

Los objetivos del caso de estudio fueron: a) validar un modelo de calidad en uso para evaluación de aplicaciones Web; y b) conocer la percepción de la calidad en uso que tienen, como usuarios finales, los alumnos ingresantes a la Facultad respecto de la aplicación Web "*Qplus Campus Virtual*". La hipótesis para el caso de estudio en cuanto al segundo objetivo es que, al menos a nivel de características, el sitio está por encima de un umbral de satisfacción aceptable (70% en nuestro caso).

4.2 Perfil de la Audiencia

Con el objetivo de completar un conjunto predefinido de tareas, fue convocado un grupo de usuarios (perfil de visitante intencional), que tuvo a disposición por medio

de la citada aplicación Web, un curso de introducción a la Matemática. Empleando un mecanismo al azar se seleccionaron seis alumnos voluntarios que usaron la aplicación durante el período diciembre-2003/febrero-2004. Para definir la cantidad de usuarios participantes se tuvo en cuenta la opinión de Nielsen [14] quien afirma que pueden obtenerse resultados significativos con la participación de un número pequeño de usuarios si es factible repetir la prueba. Otros usuarios que pueden considerarse para estudios semejantes dentro del mismo perfil, tal como se propone en [1] son: profesores y tutores.

4.3 Tareas para Evaluar Calidad en Uso

Para el diseño de las tareas, y teniendo en cuenta las consideraciones en [1], se propusieron a los usuarios las siguientes: distribuir información, proveer material de aprendizaje, ofrecer diversos mecanismos de comunicación sincrónica y asincrónica y gestionar un aula virtual. También se tuvieron en cuenta las particularidades del producto a evaluar y la cantidad de tareas a llevar a cabo por cada usuario, que debe ser limitada. De este análisis surgieron las siguientes tareas específicas:

Tarea 1. Navegar contenidos disponibles para la asignatura, en base a una pregunta sobre el material de estudio ya utilizado.

Tarea 2. Realizar una consulta a un profesor, empleando el mecanismo de comunicación asincrónico apropiado.

Tarea 3. Participar en un foro de opinión, debiéndose tipear un mensaje en la sección pertinente al tema de la opinión.

Tarea 4. Organizar el material de estudio. Aquí los alumnos debían transferir contenido entre distintas carpetas, creadas por los propios usuarios.

4.4 Descripción del Contexto

La importancia del contexto radica en que no es factible obtener conclusiones válidas al evaluar un mismo producto en contextos distintos o bien en un contexto que no está correctamente especificado. Los aspectos relevantes que se deben especificar son: la descripción del producto, los requerimientos de hardware y software e instalaciones, y el perfil de usuario detallado en la sección anterior.

El caso de estudio se llevó a cabo en el laboratorio del grupo *GIDIS_Web*, que fue levemente adaptado para simular un ambiente de estudio para los usuarios. Los participantes trabajaron individualmente sin ser interrumpidos. Fueron video-filmados y seguidos a través de una sesión de pantalla remota; a su vez cada sesión fue registrada y grabada en disco. Para registrar la actividad de los usuarios se empleó una variedad de herramientas y equipamiento. La completitud y la duración de las tareas fueron verificadas mediante un seguimiento realizado a partir de la reproducción de las secuencias de pantalla y los videos correspondientes.

Para la evaluación de satisfacción se empleó un cuestionario de diez ítems adaptado del cuestionario SUE (*Systematic Usability Evaluation*) [4]. Este instrumento tiene a su favor:

a) ser sencillo de completar y calcular;
b) estar estadísticamente validado; y
c) haber sido empleado con anterioridad para evaluar aplicaciones de software.

4.5 Definición y Especificación de los Requerimientos de Calidad en Uso

En esta fase se deben establecer conceptos y atributos que, agrupados jerárquicamente, representen el modelo de calidad en uso instanciado para el perfil de usuario citado, tal como se detalla en la Fig. 3.

1. Calidad en Uso
   - 1.1. Eficacia
     - 1.1.1. *Completitud de Tareas*
     - 1.1.2. *Eficacia de Tarea*
   - 1.2. Productividad
     - 1.2.1. *Eficiencia en relación a Completitud de Tareas*
     - 1.2.2. *Eficiencia en relación a Eficacia*
   - 1.3. Satisfacción

Fig. 3 Árbol de requerimientos para el caso de estudio de calidad en uso.

Para poder llevar a cabo el proceso de medición será necesario, en la siguiente fase, determinar las métricas y criterios elementales de evaluación para los atributos seleccionados.

4.6 Diseño de la Evaluación Elemental

La propuesta de las métricas informadas en ISO 9126-4 fue analizada detalladamente con el fin de adoptar y/o adaptar alguna para ser empleadas en este caso de estudio. Cada métrica tiene un método de medición (o de cálculo) debidamente especificado y la recolección fue obtenida luego de un proceso de observación a través de distintos medios visuales (video-filmación, secuencias de pantalla) o, para la característica satisfacción, empleando un cuestionario. El tipo de escala es proporción o intervalo y las mediciones fueron verificadas dos veces. Cada métrica se presenta en base a una plantilla que resume los metadatos principales de acuerdo a la ontología de métricas e indicadores. Como ejemplo, se presenta una de las métricas para calidad en uso (de igual modo se procedió con las métricas de todos los atributos de la Fig. 3).

Concepto Calculable (Característica): *Eficacia.*

Atributo**:** *Completitud de Tareas*.

Definición: proporción de las tareas completadas por los usuarios respecto de las tareas propuestas.

Objetivo: permite conocer en qué medida las tareas propuestas han sido completadas por los usuarios. A diferencia del atributo *Eficacia de Tarea*, aquí se toma en cuenta sólo las tareas que han sido completadas correctamente en su totalidad.

Nombre de la Métrica: *Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios* (o sea para *n* usuarios realizando *m* tareas), P_CT.

Interpretación: $0 \leq P_CT \leq 1$, cuanto más próximo a 1 mejor.

Objetivo: calcular, para todos los usuarios de un perfil, el promedio de la proporción de tareas completadas en relación a las tareas propuestas.

Método de Cálculo (Fórmula): $P_CT = \sum CT / n$, donde n es la *cantidad de usuarios* y CT, *completitud de tareas*.

Escala: numérica; Tipo de Escala: proporción. Unidad (descripción): proporción de tareas completadas sobre tareas propuestas.

Como indicado previamente, con los valores de las métricas no es posible estimar o evaluar un concepto calculable. Es necesario contar con los indicadores que permitan la evaluación, a partir de los criterios de decisión asociados. Para cada métrica asociada a un atributo del árbol de requerimientos, se diseñó un indicador elemental. En todos los casos, un puntaje en el rango *no satisfactorio* indica la urgencia de poner en práctica acciones de mejora. La plantilla siguiente ejemplifica el indicador asociado a la métrica P_CT.

Concepto Calculable Relacionado: *Eficacia*

Nombre: *Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas*, %P_CT_P.

Modelo Elemental:%P_CT_P= P_CT x 100, P_CT: *Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios*.

Criterio de Decisión: Rango (niveles de aceptabilidad): 0≤ %P_CT_P ≤ 45: *no satisfactorio*, 45< %P_CT_P ≤70: *marginal (regular)* 70<%P_CT_P≤100: *satisfactorio*.

Escala: numérica. Tipo de Escala: proporción. Unidad: porcentaje.

4.7 Definición de la Evaluación Global

Para poder finalizar la evaluación es necesario definir un indicador global por medio de un modelo de agregación, que permita evaluar o estimar globalmente el concepto calculable *calidad en uso*. En relación al modelo de agregación se consideró apropiado un modelo lógico multi-criterio que permite modelizar relaciones de simultaneidad, reemplazabilidad y neutralidad entre atributos (ver [17] para más detalles). Se empleó la herramienta WebQEM_Tool para el cálculo del indicador global de calidad en uso.

5. Resultados del Caso de Estudio

5.1 Implementación de la Evaluación Elemental

Implementar la evaluación elemental significa básicamente ejecutar el proceso de recolección de datos, computar las métricas e indicadores elementales y documentar los resultados encontrados.

5.1.1 Cómputo de las Métricas

Para cada métrica directa, la recolección de datos fue guiada por la secuencia de pasos que indican los métodos de medición. Una vez obtenidos los datos que permiten conocer los valores de las métricas directas, fue factible computar las métricas indirectas, a partir de los respectivos métodos de cálculo.

A seguir se ilustra para el atributo *Completitud de Tareas* (ver Sección 4.6) la métrica que lo cuantifica. Para el cálculo de la métrica *Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios* (*P_CT*) se calcularon primero las métricas directas e indirectas necesarias (ver tabla 2).

En el último paso se obtuvo el valor de *P_CT* como el cociente entre la sumatoria de los resultados obtenidos para la métrica *Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas* y el número de usuarios. El resultado obtenido fue 0,542.

Usuario	# Tareas Completadas	# Tareas Completadas / # Tareas Propuestas
U1	2	0,5
U2	1	0,25
U3	1	0,25
U4	1	0,25
U5	4	1
U6	4	1

Tabla 2. Resultados para la métrica *Proporción de Tareas Completadas* (Correctamente) *sobre Tareas Propuestas*. Las tareas propuestas fueron 4 (ver sección 4.3) y participaron 6 usuarios.

La interpretación de la métrica *P_CT* dice que el resultado debe ser entre 0 y 1 y que es mejor cuanto más próximo a uno se encuentre. Del mismo modo se procedió con las otras métricas, no incluidas aquí por razones de espacio.

5.1.2 Cómputo de los Indicadores Elementales

En este paso, una vez especificados los criterios y un modelo elemental para pasar de valores de métricas a indicadores, se realizó el cálculo correspondiente a los indicadores elementales. Esto permite realizar una interpretación inicial de las métricas al nivel más bajo (atributos) del árbol de requerimientos. Para el cálculo de los indicadores elementales es necesario estandarizar las unidades en que están expresados. En este caso, los métodos de cálculo para los distintos indicadores permiten obtener valores como porcentaje de modo que se puedan contrastar los resultados versus los rangos de aceptabilidad establecidos en el diseño. Para el indicador elemental ejemplificado en la sección 4.6, %P_CT_P, el valor se obtiene como el producto entre el valor de la métrica *P_CT* (0,542) y 100.

5.2 Implementación de la Evaluación Global

El objetivo principal de la evaluación global es obtener el valor del indicador global de calidad en uso. Los resultados de los indicadores parciales y del global de calidad en uso, luego de ejecutar el modelo de agregación, se presentan en la tabla 3.

Código	Concepto Calculable	Característica	Atributo/Indicador Elemental	Valor [%]
1	Nivel de Calidad en Uso			**57,45**
1.1		Nivel de Eficacia		59,70
1.1.1			Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Eficiencia de Tareas Completadas	54,20
1.1.2			Grado de Cumplimiento Respecto de Eficiencia de Tareas Considerando Eficacia	65,60
1.2		Nivel de Productividad		51,89
1.2.1			Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Eficiencia de Tareas Completadas	49,80
1.2.2			Grado de Cumplimiento Respecto de Eficiencia de Tareas Considerando Eficacia	54,04
1.3		Nivel de Satisfacción		87,08
1.3.1			Grado de Cumplimiento respecto a Satisfacción de Usuarios	87,08

Tabla 3. Resultados de los indicadores elementales, parciales y global de Calidad en Uso.

5.3 Análisis de Resultados

Considerando los resultados obtenidos, se observa que el valor del indicador global de calidad en uso resultó por debajo del valor mínimo de aceptabilidad (70 % en este caso), arrojando un 57,45%. Además, teniendo en cuenta el puntaje a nivel de características, esto es: Eficacia (59,70) y Productividad (51,89) no se cumple con la hipótesis de que "*al menos a nivel de características, el sitio está por encima de un umbral de satisfacción aceptable*". Sólo la característica Satisfacción (87,08%) superó el umbral mínimo de aceptabilidad. Esto permite inferir que la percepción subjetiva que tienen los usuarios del producto es muy favorable, a pesar de que no resultaron productivos ni altamente eficaces en la realización de las tareas propuestas.

6. Conclusiones

Las conclusiones se consideran desde dos perspectivas: por un lado respecto de los resultados del caso de estudio en sí y, por otro lado, en relación a los metadados obtenidos para las métricas e indicadores de calidad en uso.

Respecto a los resultados del estudio, una vez realizado el análisis, sólo queda por sintetizar que una posible causa por la que el producto evaluado no resultó eficaz y productivo en la medida de lo esperado para el perfil de usuario intencional, fue la falta de un mínimo entrenamiento en este tipo de aplicación de e-Learning por parte de los alumnos ingresantes; otra causa, podría ser un débil diseño del producto en sí, en consideración de requerimientos no-funcionales. Por otro lado, en relación a la percepción subjetiva y según los resultados obtenidos, los usuarios se sintieron satisfechos empleando el producto, por encima del nivel esperado. Se debe ser consciente que se debería repetir el caso de estudio para poder obtener conclusiones con mayores evidencias respecto a las debilidades de calidad en uso de la aplicación "QPlus Campus Virtual"; de hecho, hemos planificado repetir el estudio en Marzo/Abril del 2006.

El caso de estudio permitió además validar una propuesta de evaluación sistemática de calidad en uso para aplicaciones Web. Se puede afirmar en este sentido, que la metodología y el marco de medición empleados resultaron suficientemente robustos y a la vez flexibles, como para evaluar calidad en uso en forma metódica y sistemática. Resultaron robustos porque habiéndose probado anteriormente en casos de estudio de calidad interna y externa de producto, cada fase y las actividades dentro de cada fase, tienen también sentido y resultan apropiadas para diseñar la evaluación de calidad en uso. Son flexibles porque permitieron la integración de actividades propias de la evaluación de calidad en uso, tales como la definición de tareas y la especificación del contexto, y el uso de un modelo específico de calidad en uso -distinto al de calidad interna y externa de producto-, en la fase de definición y especificación de los requerimientos de calidad.

En relación a la segunda perspectiva de estas conclusiones, se puede afirmar que los metadatos obtenidos, o sea la definición exhaustiva de atributos, métricas e indicadores (e información ontológica relacionada a estos conceptos), pueden ser empleados para otros proyectos de medición y evaluación de calidad en uso favoreciendo la reusabilidad y, por otra parte, la consistencia en ulteriores análisis de datos. Contar con valores medidos de métricas directas y valores calculados de métricas indirectas e in-

dicadores, sin el recaudo de contar con todos los metadatos asociados, puede llevar a obtener conclusiones erróneas a partir de análisis de datos no comparables.

Finalmente, se debe tener en cuenta que no es posible generalizar los resultados de una evaluación de calidad en uso para el mismo producto en otros contextos. La validez externa de un estudio de calidad en uso está por lo tanto fuertemente restringida por el contexto.

Referencias

1. Avgeriou, P.; Papasalouros, A.; Retalis S., Skordlakis; (2003) "Towards a Pattern Language for Learning Management Systems" ISSN: 1436-4522.
2. Bevan N.; Kirakowski, J., Maissel J.; (1991) "What is Usability". Proceedings of the 4th International Conference on HCI, Stuttgart.
3. Bevan, N.; (1995) "Usability is Quality in Use", 6th International Conference on Human Computer Interaction, Yokohama, Anzai & Ogawa (Eds.), Elsevier.
4. Brooke, J.; "SUS –A 'quick and dirty' usability scale". Digital Equipment Co Ltd., Reading, UK. http://www.usability.serco.com/trump/documents/Suschapt.doc.
5. Covella, G.; Olsina L.; (2002) "Specifying Quality Attributes for Sites with E-Learning Functionality". ICWE'02, Santa Fe, Argentina, pp. 154-167, ISSN 1666-6526.
6. Folmer, E.; Bosch, J.; (2004) "Architecting for Usability: a Survey", Journal of Systems and Software, 70(1/2) pp. 61-78.
7. ISO 9000 Norma Int'l. (2000) Sistemas de Gestión de la Calidad- Conceptos y Vocabulario.
8. ISO 9241-11 (1998) "Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT) - Part 11 Guidance on Usability".
9. ISO/IEC 14598-1. Information Technology-Software Product Evaluation-Part 1: General overview, 1999.
10. ISO/IEC 9126 (1991) "Information technology - Software product evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use.
11. ISO/IEC 9126-1:2001. Software Engineering— Software Product Quality—Part 1: Quality Model, Int'l Org. for Standardization, Geneva.
12. ISO/IEC DTR 9126-4. Software Engineering –Product Quality - Part 4: Quality in Use Metrics.
13. Milutinovic, V.; Skundric N.; (2003) "Will Distance Learning Create a Global University?" IEEE Computer, 36(3).
14. Nielsen, J.; (1995-2006) The Alertbox column, http://www.useit.com/alertbox/
15. Nielsen J., Molich R., Snyder C., Farrell S.; (2001) E-Commerce User Experience. NN Group.
16. Olsina, L.; Lafuente, G.; Rossi, G. ; (2000) "E-commerce Site Evaluation: a Case Study" LNCS 1875 of Springer, 1st International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, EC-Web 2000. London, UK, pp. 239-252.
17. Olsina, L.; Rossi, G.; (2002) "Measuring Web Application Quality with WebQEM". IEEE Multimedia, 9(4), pp. 20-29.
18. Olsina, L.; Martín M.; (2004) "Ontology for Software Metrics and Indicators". Journal of Web Engineering, Rinton Press, US, Vol 2 Nº 4, pp. 262-281, ISSN 1540-9589.
19. Olsina, L.; Covella, G.; Rossi, G.; (2005) "Web Quality". Capítulo del Libro "Web Engineering: Theory and Practice of Metrics and Measurement for Web Development". Emilia Mendes y Nile Mosley Editores, Spinger Verlag. ISBN: 3-540-28196-7.
20. Olsina, L.; Papa, F.; Molina H.; (2005) "Organization-oriented Measurement and Evaluation Framework for Software and Web Engineering Projects". In LNCS Vol. 3579, ICWE 2005, Sydney, Australia, pp. 42-52, ISBN: 3-540-27996-2.

View publication stats